

Problem A. 小王的XCPC之旅

Input file: *standard input*
Output file: *standard output*
Time limit: 1 second
Memory limit: 1024 mebibytes

小王是一名狂热的 XCPC 参赛者，在这个充满挑战与机遇的编程竞赛舞台上，每一场比赛的结果都以独特的方式呈现。赛果仅用三个特殊的字符串 `yin`、`tong`、`tie` 来表示获得银牌、铜牌和打铁的情况。小王为了实现自己的赛季目标积分，需要根据这些字符串信息，准确计算每场比赛的得分，并判断最终是否达成目标。

在这个 XCPC 赛季计分情境中，存在特定的计分和判定规则。对于每个赛季，先输入比赛的总场数 n 和小王设定的目标积分 k ，然后进行 n 次输入，每次输入一个表示比赛结果的字符串 (`yin`、`tong` 或 `tie`)。积分规则为：`yin` (银牌) 得 2 分，`tong` (铜牌) 得 1 分，`tie` (打铁) 得 0 分。最后根据总积分判断输出：记总积分为 s ，当 $s \geq k$ 时输出 `NB!!!`； $0 < s < k$ 时输出 `T_T`；所有比赛都是 `tie` (即 $s = 0$) 时输出 `wo bu da XCPC le...`。

Input

每个测试文件包含 T 组测试数据，测试文件的第一行输入 T ($1 \leq T \leq 100$)。

对于每组测试数据：

第一行两个整数 n 和 k ($1 \leq n \leq 100$, $1 \leq k \leq 100$)。

接下来 n 行，每行输入一个字符串(确保输入的字符串是 `yin`，`tong` 或 `tie`)。

Output

对于每个测试数据组（每个赛季），输出一个字符串，表示该赛季的结果。

Example

<i>standard input</i>	<i>standard output</i>
3	NB!!!
2 3	T_T
yin	wo bu da XCPC le...
tong	
3 6	
tong	
yin	
yin	
4 1	
tie	
tie	
tie	
tie	

Problem B. 小王的密码破解之旅

Input file: *standard input*
Output file: *standard output*
Time limit: 1 second
Memory limit: 1024 mebibytes

小王误入二进制密码迷阵，需统计区间内符合特定规则的正整数数量。规则要求二进制数的每一位序号等于从该位向右（含自身）所有位的数字之和。

对于正整数的二进制表示，从最低位（序号 1）开始，每位序号需等于该位右侧（含自身）所有位的数字之和。给定多个查询区间 $[L, R]$ ，统计每个区间内符合条件的数的个数。

Input

每个测试文件包含 T 组测试数据。测试文件的第一行输入整数 T ($1 \leq T \leq 10^4$)。

对于每组测试数据：

输入一行两个整数 L, R ($1 \leq L \leq R \leq 2^{62}$)，表示查询的区间。

Output

对于每组测试数据输出一行一个整数表示 $[L, R]$ 内有效的密码数量。

Example

<i>standard input</i>	<i>standard output</i>
3	2
1 3	1
5 7	1
10 15	

Note

对于样例的第一组数据，查询区间为 $[1, 3]$ ：

- 1（二进制 1）：序号 1 对应和为 1，有效。
- 2（二进制 10）：序号 1 对应和为 0（不满足），序号 2 对应和为 1（不满足 $2 = 1$ ），无效。
- 3（二进制 11）：序号 1 对应和为 1，序号 2 对应和为 2，有效。

总计 2 个有效数。

Problem C. 小王的CF与作业大战

Input file: **standard input**
Output file: **standard output**
Time limit: 1 second
Memory limit: 1024 mebibytes

小王是一名热爱编程竞赛的学生，尤其痴迷于 Codeforces 平台上的比赛（简称CF）。然而他的老师为了让他专心学习，布置了大量作业任务。这些作业被编码为由四种字符组成的字符串：`c`、`f`、`z`、`y`。其中：

- `c` 和 `f` 代表 Codeforces 比赛，是小王的最爱；
- `z` 和 `y` 代表作业任务，是小王最讨厌的部分。

每当小王看到 CF 相关的字符组合时就会精力充沛，而看到作业相关的字符组合时就会疲惫不堪。现在，我们需要计算小王完成所有作业时的精力变化情况。

作业序列是一个由四种字符组成的字符串 s 。小王按照字符串的顺序依次完成每一项任务。假设小王的初始精力值为 h ，已经完成的所有任务构成的字符串为 s' ，则小王当前的精力值为

$$h + (s' \text{ 中 } cf \text{ 子序列的数量}) - (s' \text{ 中 } zy \text{ 子序列的数量})$$

子序列是指从一个原始序列中通过去除某些元素而不改变剩余元素的相对顺序所形成的新序列。

初始精力值 h 为 0。如果在任何时候精力值变为负数，则任务失败。对于每组数据，判断小王是否能完成任务；如果不能，计算至少需要多少初始精力才能完成任务。

Input

每个测试文件包含 T 组测试数据，测试文件的第一行输入 T ($1 \leq T \leq 10^4$)。

对于每组测试数据：

输入一行一个由 `c`、`f`、`z`、`y` 组成的字符串 s ($1 \leq |s| \leq 10^6$)。

数据保证每个测试文件有 $\sum |s| \leq 10^6$ 。

Output

对于每组数据：

- 如果可以完成任务，输出 **YES**；
- 如果不能完成任务，输出 **NO**，并在下一行输出需要的最小初始精力值。

Example

standard input	standard output
3	YES
cfzy	NO
zycf	1
cffcfzfzzyzy	YES

Note

对于第一组测试数据：

初始时，小王的精力值为 0。

完成第一项任务后，已完成的任务为 `c`，精力值依然为 0。

完成第二项任务后, 已完成的任务为 **cf**, 共出现 1 个 **cf** 子序列, 精力值增长到 1。

完成第三项任务后, 精力值不变。

完成第四项任务后, 已完成的任务为 **cfzy**, 共出现 1 个 **cf** 子序列和 1 个 **zy** 子序列, 精力值减少到 0。

过程中小王的精力值始终为非负数, 因此他成功完成任务。

Problem D. 小王的购物策略

Input file: *standard input*
Output file: *standard output*
Time limit: 1 second
Memory limit: 1024 mebibytes

周末，小王走进一家新开的商店购买心仪商品。商店推出优惠活动：每购买一件商品，会获得若干张特定金额的优惠券，可用于抵扣后续购买商品的费用。小王需按输入顺序依次购买商品，求最少花费。

具体地说，小王需要购买 n 个商品，第 i 个商品的价格为 p_i 元，购买第 i 个商品会获得 k_i 张面额为 w 元的优惠券。同时，购买商品时可以使用优惠券，每张优惠券可优惠 w 元（多张优惠券可叠加）。当使用优惠券时，如果商品的当前价格低于优惠券总额，则商品价格直接降为 0。

需要注意的是，这里的“依次购买”指购买顺序必须严格按照商品价格的输入顺序进行，不能调整。请你帮助小王计算出每组数据按照输入顺序依次购买 n 个商品所需的最少花费。

Input

每个测试文件包含 T 组测试数据，第一行输入 T ($1 \leq T \leq 10^4$)。

对于每组测试数据：

第一行包含两个整数 n ($1 \leq n \leq 2 \times 10^5$) 和 w ($1 \leq w \leq 10^9$)，分别表示商品数量和每张优惠券的面额。

第二行包含 n 个整数 $p_1, p_2, \dots, p_n$ ($1 \leq p_i \leq 10^9$)，表示各商品价格。

第三行包含 n 个整数 $k_1, k_2, \dots, k_n$ ($1 \leq k_i \leq 10^9$)，表示购买第 i 件商品可获得的优惠券张数。

数据保证对每个测试文件有 $\sum n \leq 2.5 \times 10^5$ 。

本题分为两个版本：

- easy version（题号 D1）：在上述条件基础上，保证对所有 i 有 $k_i = 1$ 。
- hard version（题号 D2）：无额外限制。

Output

对于每组测试数据，输出一行一个整数，表示购买 n 件商品的最少总花费。

Examples

<i>standard input</i>	<i>standard output</i>
2 3 5 2 8 11 1 1 1 4 3 2 4 1 5 1 1 1 1	11 4
2 3 5 2 8 11 3 1 0 4 3 2 4 1 5 0 1 1 0	3 7

Note

对于样例 1 的第一组数据：购买每件商品均可获得一张优惠券，对第 2 件用一张，对第 3 件用一张，花

费 $2 + 3 + 6 = 11$ 。

对于样例 2 的第二组数据: 小王依次支付 2 元 (得 0 张券), 4 元 (得 1 张券), 1 元 (得 1 张券), 最后用剩余 2 张券抵扣, 第 4 件商品支付 0 元。总支出为 7 元, 且无法更优。

Problem E. 小王的游戏时间

Input file: *standard input*
Output file: *standard output*
Time limit: 1 second
Memory limit: 1024 mebibytes

小王最近迷上了一款叫做《职业远征》的游戏。在游戏中，他扮演一位冒险家，参加各种任务。在每次任务开始前，他需要从多个职业分支中选择技能，每个职业分支有若干个技能可选，每个分支最多只能选择一个技能。

每个技能有一个学习时间和战斗力。小王有总共 t' 单位时间来学习技能，并希望所学技能的总战斗力不低于 p' 。但他不喜欢使用太复杂的技能，因此他想让自己所选择技能中最大战斗力尽量小。对于每组任务，给定职业分支及技能信息，你需要帮小王找出满足以下条件的方案中，所选技能的最大战斗力的最小值。

1. 所选技能的总学习时间不超过 t' ；
2. 所选技能的总战斗力不少于 p' ；
3. 每个职业分支最多选一个技能。

Input

每个测试文件包含 T 组测试数据，测试文件的第一行输入 T ($1 \leq T \leq 100$)。

对于每组测试数据：

第一行包含三个整数 m, t', p' ($1 \leq m, t' \leq 3000, 1 \leq p' \leq 10^9$) 分别表示技能的种类数、限制的总学习时间以及要求的最低战斗力。

接下来 m 行，每行三个整数 t_i, p_i, id_i ($1 \leq t_i \leq t', 1 \leq p_i \leq p', 1 \leq id_i \leq 3000$) 表示一个技能的学习时间、战斗力和所属分支编号。

数据保证对于每个测试文件： $\sum m \leq 3000, \sum t' \leq 3000$ 。

Output

对于每组测试数据输出一行一个整数：如果有满足条件的方案则输出满足条件的所选技能最大战斗力的最小值，若无法满足输出 -1 。

Example

<i>standard input</i>	<i>standard output</i>
1 6 10 15 1 5 1 3 10 1 2 8 2 4 6 2 5 7 3 2 4 3	6

Problem F. Goodbye 2021

Input file: *standard input*
 Output file: *standard output*
 Time limit: 1 second
 Memory limit: 1024 mebibytes

2021 年的最后一天, Administrator 和 S.S. 玩了一个朴素的卡牌游戏, 为了确保游戏的公平性, 他们找来了青菜负责发牌和记录游戏过程。游戏的规则如下:

游戏中一共有 n 张卡牌, 根据卡牌的不同使用方法, 可以将卡牌分为两类:

第一类卡牌为角色卡, 有两个属性 a_i 和 b_i , 分别表示角色的生命值和攻击力, 角色卡需放置在玩家面前的卡槽中使用, 从左到右依次放置, 记为第 1 张角色卡, 第 2 张角色卡, $\dots$ 。每名玩家场上最多同时存在 10 张角色卡;

第二类卡牌为功能卡, 只有一个属性 c_i , 表示该功能卡的群体伤害值, 使用该卡时, 可以让另一名玩家场上的所有角色卡扣除对应的 c_i 点生命值, 如果另一名玩家场上没有角色卡, 那么将扣除该玩家 c_i 点生命值。当一张角色卡的生命值小于等于 0 时, 该角色立即死亡并进入弃牌区。

若有多张卡牌同时进入弃牌区, 则按角色卡的上场顺序, 从左到右, 依次进入弃牌区, 最先进入弃牌区的卡牌位于弃牌区底部, 最后进入弃牌区的卡牌位于牌堆顶部。当有角色卡进入弃牌区后, 若是场上还有角色卡存在, 则将这些角色卡依次左移, 填补空缺。当有一名玩家的生命值小于等于 0 时, 游戏立即结束, 生命值大于 0 的一方获得游戏的胜利。

游戏开始时, 两名玩家的初始生命值均为 v , 青菜会从牌库里分别随机抽 m 张交给 Administrator 和 S.S. 来组成卡组, 特别地, 卡组中的第一张卡在抽卡牌堆顶层, 第二张卡在第一张卡下方, 以此类推, 最后一张卡在牌堆最下方。两名玩家可以执行两种操作中的一种:

- 1 x : 玩家投出一枚 20 面的骰子, 得到 $1 \sim 20$ 中随机的一个点数 x , 视作结算了一张属性值为 x 的功能牌。
- 2: 玩家从抽卡牌堆中抽取一张卡牌, 如果牌堆中没有卡牌存在, 那么将从弃牌区中补充卡牌到抽卡牌堆, 卡牌顺序不变, 且位于弃牌区底部的卡牌位于抽卡牌堆顶部, 弃牌区顶部的卡牌位于抽卡牌堆底部; 如果抽卡牌堆中至少存在一张卡牌, 而牌堆顶部的卡牌是角色卡且当前玩家场上的角色卡数量小于 10, 则将该角色卡放置在场上最右侧的角色卡的右边; 若牌堆顶部的卡牌是角色卡且当前玩家场上角色卡数量达到 10 张, 则忽略此次操作; 若牌堆顶部的卡牌是功能卡, 则结算该功能卡的效果, 并将该功能卡立即置入己方的弃牌区中。

当前玩家执行完操作后, 则进入该玩家的场上角色结算阶段。具体的, 从第 1 张角色卡开始, 每张角色卡逐一对敌方玩家的角色卡进行攻击, 造成角色卡对应的 b_i 点伤害, 扣除敌方角色卡 b_i 点生命值。每张角色卡攻击时, 若对方的场上存在角色卡, 则攻击最左侧的角色卡, 否则直接攻击玩家, 扣除该玩家 b_i 点生命。

现给定一局游戏的 k 条玩家操作的记录, 由 Administrator 先手, S.S. 后手, 两名玩家轮流进行。请你根据青菜记录的信息, 计算该对局游戏中, 是否有一方玩家胜利, 如果 Administrator 胜利, 输出 Administrator, 如果 S.S. 胜利, 输出 S.S., 否则输出 Draw。

Input

每个测试文件包含 T 组测试数据, 测试文件的第一行输入 T ($1 \leq T \leq 10$)。

对于每组测试数据:

第 1 行输入三个正整数 n, m 和 v ($10 \leq n \leq 2 \times 10^5$, $1 \leq m \leq 10^4$, $1 \leq v \leq 10^9$, $2m \leq n$), 表示牌库中卡牌的总数量, 玩家初始牌组中卡牌的数量和每名玩家初始的生命值。

后面 n 行, 第 i 行输入描述牌库中第 i 张卡牌, 若该卡牌是角色卡, 则输入形式为 0 a b ($1 \leq a, b \leq 50$); 若该卡牌是功能卡, 则输入形式为 1 c ($1 \leq c \leq 50$)。

第 $n+2$ 行, 输入 m 个正整数 $p_1, p_2, \dots, p_m$, 其中 p_i ($1 \leq p_i \leq n$) 表示 Administrator 的卡组中第 i 张卡牌对应牌库中的第 p_i 张卡。

第 $n + 3$ 行, 输入 m 个正整数 $q_1, q_2, \dots, q_m$, 其中 q_i ($1 \leq q_i \leq n$) 表示S.S. 的卡组中第 i 张卡牌对应牌库中的第 q_i 张卡。

第 $n + 4$ 行, 输入一个正整数 k ($1 \leq k \leq 2 \times 10^5$), 表示Administrator 和S.S. 共进行了 k 次操作, 游戏进行了 k 个回合。

后面 k 行, 每行表示一条 Administrator 或 S.S. 的操作记录, Administrator 先手。

数据保证不存在一张卡牌, 同时存在于两名玩家的卡组中, 且抽卡牌堆和弃牌堆不同时为空。同时数据保证对于每个测试文件 $\sum n \leq 2 \times 10^5$, $\sum k \leq 2 \times 10^5$ 。

Output

对于每组测试数据, 输出一行一个字符串。具体的, 如果Administrator 胜利, 输出Administrator, 如果S.S. 胜利, 输出S.S., 否则输出Draw。

Example

<i>standard input</i>	<i>standard output</i>
1 10 3 30 0 1 2 0 3 4 0 5 6 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 0 7 8 1 2 4 6 9 10 10 2 2 2 2 2 1 10 1 15 2 2 2 2	S.S.

Note

样例的过程如下所示:

第0回合:
初始状态

Administrator 生命值: 30 抽卡堆序列: [1,2,4] 弃牌堆序列: []									
S.S.: 生命值: 30 抽卡堆序列: [6,9,10] 弃牌堆序列: []									

第1回合:
Administrator抽卡,
角色卡1上场, 由角
色卡进行攻击, 扣除
S.S. 2点生命值

Administrator 生命值: 30 抽卡堆序列: [2, 4] 弃牌堆序列: []									
1									
1 2									
S.S. 生命值: 28 抽卡堆序列: [6, 9, 10] 弃牌堆序列: []									

2025年第一届上海师范大学程序设计竞赛
2025年7月13日, 星期日

第2回合:
S.S.抽卡, 结算功能
卡6的效果, 对
Administrator所有场
上角色造成3点伤害

Administrator 生命值: 30 抽卡堆序列: [2, 4] 弃牌堆序列: [1]									
S.S. 生命值: 28 抽卡堆序列: [9, 10] 弃牌堆序列: [6]									

第3回合:
Administrator抽卡,
角色卡2上场, 由角
色卡进行攻击, 扣除
S.S. 4点生命值

Administrator 生命值: 30 抽卡堆序列: [4] 弃牌堆序列: [1]									
2									
3 4									
S.S. 生命值: 24 抽卡堆序列: [9, 10] 弃牌堆序列: [6]									

第4回合:
S.S.抽卡, 结算功能
卡9的效果, 对
Administrator所有场
上角色造成6点伤害

Administrator 生命值: 30 抽卡堆序列: [4] 弃牌堆序列: [1, 2]									
S.S. 生命值: 24 抽卡堆序列: [10] 弃牌堆序列: [6, 9]									

第5回合:
Administrator投骰子,
点数为10, 扣除S.S.
10点生命值

Administrator 生命值: 30 抽卡堆序列: [4] 弃牌堆序列: [1, 2]									
S.S. 生命值: 14 抽卡堆序列: [10] 弃牌堆序列: [6, 9]									

第6回合:
S.S. 投骰子, 点数为15,
扣除Administrator 15
点生命值

Administrator 生命值: 15 抽卡堆序列: [4] 弃牌堆序列: [1, 2]									
S.S. 生命值: 14 抽卡堆序列: [10] 弃牌堆序列: [6, 9]									

第7回合:
Administrator抽卡, 结
算功能卡4的效果, 扣
除S.S. 1点生命值

Administrator 生命值: 15 抽卡堆序列: [] 弃牌堆序列: [1, 2, 4]									
S.S. 生命值: 13 抽卡堆序列: [10] 弃牌堆序列: [6, 9]									

第8回合:
S.S.抽卡, 角色卡10上
场, 由角色卡进行攻
击, 扣除Administrator
8点生命值

Administrator 生命值: 7 抽卡堆序列: [] 弃牌堆序列: [1, 2, 4]									
10									
7 8									
S.S. 生命值: 13 抽卡堆序列: [] 弃牌堆序列: [6, 9]									

第9回合:
Administrator抽卡,
Administrator抽卡,
抽卡堆无卡牌, 将弃
牌堆的卡牌置入抽卡
堆, 并再次尝试抽卡
操作, 抽取角色卡1并
上场, 且对S.S.的角色
卡10造成2点伤害

Administrator 生命值: 7 抽卡堆序列: [2, 4] 弃牌堆序列: []									
1									
1 2									
10									
5 8									
S.S. 生命值: 13 抽卡堆序列: [] 弃牌堆序列: [6, 9]									

第10回合:
S.S.抽卡, 抽卡堆无卡
牌, 将弃牌堆的卡牌
置入抽卡堆, 并再次
尝试抽卡操作, 抽取
功能卡6, 对
Administrator场上所有
角色卡造成6点伤害,
由角色卡10对
Administrator造成8点
伤害, 此时
Administrator生命值为
-1, S.S.获得本局游戏
的胜利。

Administrator 生命值: -1 抽卡堆序列: [2, 4] 弃牌堆序列: [1]									
10									
5 8									
S.S. 生命值: 13 抽卡堆序列: [9] 弃牌堆序列: [6]									

Problem G. 小王的密码破解之旅2

Input file: *standard input*
Output file: *standard output*
Time limit: 1 second
Memory limit: 1024 mebibytes

小王是一名优秀的密码学研究员，最近他接手了一项重要任务——破译一串神秘的密码序列。这串密码序列被分割成多个区间，每个区间的异或和信息被记录在古老的密文中。然而，密文信息并不完整，部分区间的异或和存在缺失或矛盾。小王需要凭借这些有限的线索，推断出整个密码序列关键区间的真实异或和，为破译工作打开突破口。

每组数据包含一个长度为 n 的密码序列（序列元素未知），以及 q 个关于序列区间异或和的线索。每个线索由三个整数 l, r, x 组成，表示在密码序列的 $[l, r]$ 区间内，所有元素的异或和为 x 。

请根据每组测试数据的线索，求出密码序列。如果不存在满足条件的序列，输出 -1 ；否则，输出符合条件的序列，如果有多种满足题意的答案，输出任意一种即可。

Input

每个测试文件包含 T 组测试数据。测试文件的第一行输入整数 T ($1 \leq T \leq 10^4$)。

对于每组测试数据：

- 第一行包含两个整数 n 和 q ($1 \leq n, q \leq 2 \times 10^5$)，分别表示序列长度和线索数量；
- 接下来 q 行，每行三个整数 l, r, x ($1 \leq l \leq r \leq n, 0 \leq x \leq 10^9$)，表示区间 $[l, r]$ 内所有的元素异或和为 x 。

数据保证对于所有测试文件， $\sum n \leq 2 \times 10^5$ ， $\sum q \leq 2 \times 10^5$ 。

Output

对每组测试数据，若不存在满足所有线索条件的序列，则输出一行 -1 ；

否则输出一行符合条件的序列，元素之间用一个空格分开，如果有多种满足题意的答案，输出任意一种即可。

请确保你的输出在 32 位带符号整数的范围内。

Example

<i>standard input</i>	<i>standard output</i>
3	3 0 5 0
4 3	0 0 0 0 0
1 2 3	-1
2 3 5	
1 4 6	
5 2	
1 5 0	
2 4 0	
3 2	
1 1 1	
1 1 0	

Problem H. 小王的建筑设计

Input file: *standard input*
Output file: *standard output*
Time limit: 1 second
Memory limit: 1024 mebibytes

小王是一名建筑设计师助理，正在参与一个创意建筑项目。该项目中的建筑物由多个房间组成，房间之间通过走廊相连，每个房间之间已经确保有走廊，但是每个走廊有两种状态：已建成和未建成。为了确保建筑的实用性和功能性，设计师要求对于任意 3 个相互连通的房间，必须确保其中至少有 2 条已建成走廊，方便人员和物资的流通。同时，如果两种建筑内部的连接布局中存在至少一条走廊连接的房间不同，那么这两种布局就被视为不同的方案。小王的任务是统计在给定房间数量的情况下，满足上述规则的不同建筑内部连接布局方案的数量，答案可能很大，请输出答案对 $10^9 + 7$ 取模的结果。

Input

每个测试文件包含 T 组测试数据，测试文件的第一行输入 T ($1 \leq T \leq 10^6$)。

对于每组测试数据：

输入一行一个整数 n ($3 \leq n \leq 10^7$) 表示房间的数量。

Output

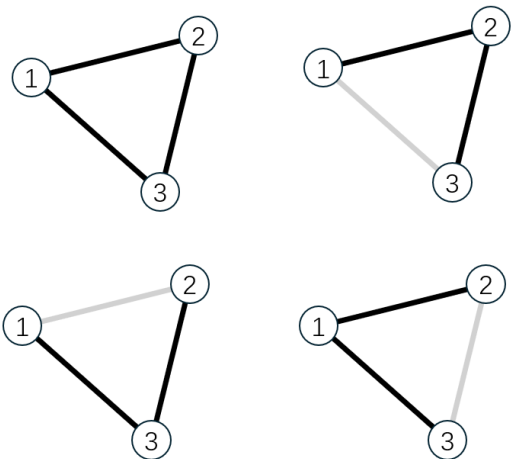
对于每组测试数据，输出一行一个整数表示答案对 $10^9 + 7$ 取模的结果。

Example

<i>standard input</i>	<i>standard output</i>
3	4
3	10
4	76
6	

Note

对于第一组测试数据，我们有以下四种情况（其中灰色表示未建成，黑色表示已建成）：



Problem I. 小王的异或问题

Input file: *standard input*
Output file: *standard output*
Time limit: 1 second
Memory limit: 1024 mebibytes

小王在学习异或运算时遇到难题：对于一个从 $[1, n]$ 排列 p ，计算所有长度为 k 的连续子序列的异或和，再将这些结果进行最终异或。请帮他解决这个问题，但是他觉得题目太难了，所以他给这个排列进行了一个限定：对于所有 p_i 有 $p_i = i$ 。

形式化的说：给定一个长度为 n 的排列 p ，其中 $p_i = i$ ，我们定义：

$$X_i = p_i \oplus p_{i+1} \oplus p_{i+2} \oplus \cdots \oplus p_{i+k-1}$$

其中 $\oplus$ 表示按位异或运算。

则你需要求出：

$$\bigoplus_{i=1}^{n-k+1} X_i$$

Input

每个测试文件包含 T 组测试数据。测试文件的第一行输入整数 T ($1 \leq T \leq 10^5$)。

对于每组测试数据：

包含一行两个整数 n, k ($1 \leq n, k \leq 10^{18}$)，意义见题面。

Output

对于每组数据，输出一行一个整数，表示所求的答案。

Example

<i>standard input</i>	<i>standard output</i>
3	4
5 2	0
6 4	0
7 7	

Problem J. 小王的音符填充游戏

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 1 second
Memory limit: 1024 mebibytes

有一天，小王接触到了一款组合音符的游戏，在游戏开始后，游戏会提供总共一排音符，你需要让这些音符组合的音乐更加好听。

这些音符分别标记上 $0 \sim 9$ 的数字，你需要选择不超过 k 个音符(当然这个数量不能是 0)进行重新排列组合，从而使这个组合成的数字正好是 3 的倍数且最大，这样组合出来的音乐会更加好听。如果无论如何组合都不能满足条件输出 -1 。

Input

每个测试文件包含 T 组测试数据，测试文件的第一行输入 T ($1 \leq T \leq 10^4$)。

对于每组测试数据：

第一行输入两个整数 n, k ($1 \leq n \leq 5 \times 10^5, 1 \leq k \leq n$)，代表音符的数量。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($0 \leq a_i \leq 9$)，表示每个音符上标记的数字。

数据保证每个测试文件有 $\sum n \leq 5 \times 10^5$ 。

Output

对于每组数据，如果可以满足，输出一个长度不超过 k 的数字，使得这个数字正好是 3 的倍数且最大，如果不能满足，输出 -1 。

Example

standard input	standard output
5	-1
1 1	63
2	54321
4 3	33
3 2 5 6	0
5 5	
1 2 3 5 4	
4 2	
1 3 3 3	
5 2	
0 0 0 0 0	

Problem K. 小王的工作任务分配

Input file: *standard input*
Output file: *standard output*
Time limit: 2 seconds
Memory limit: 32 ~ 1024 mebibytes

小王就职于一家充满活力的创意公司, 公司日常运营中会同时开展多个创意项目。这些项目各自具有独特的挑战维度, 可抽象为一系列数值来代表其难度层级。小王肩负着灵活管理这些项目难度层级的任务, 同时还要按需统计特定项目组合的难度总值, 以便为团队资源分配和项目推进节奏提供数据支撑。在这个过程中, 他会收到来自上级的不同指令, 以应对多变的项目需求。

每组数据集涵盖一个长度为 n 的项目难度数组 a (数组元素下标从1起有序编排), 以及 m 条操作指令。操作指令具体分为以下两类:

1. 调整指令($opt = 1$): 输入格式 $1 \ x \ k$, 表示将数组 a 中第 x 个项目对应的难度层级数值更新为 k , 即执行 $a_x = k$ 操作;
2. 统计指令($opt = 2$): 输入格式 $2 \ L \ R \ y$, 表示从下标为 L 的项目起始, 按照每隔 y 个项目的规律选取项目, 直到超过项目 R 结束 (即 $a_L, a_{L+y}, a_{L+2y}, \dots, a_{L+dy}$, 其中 $L+dy \leq R < L+(d+1)y$), 统计这些项目的难度层级数值总和。

Input

每个测试文件仅包含一组测试数据。

首行包含两个整数 $n, m (1 \leq n, m \leq 2 \times 10^5)$, 分别表示项目数量和操作指令数量。

第二行包含 n 个整数, 表示初始的项目难度数组 $a (1 \leq a_i \leq 10^9)$ 。

接下来 m 行, 每行代表一个指令, 每行的第一个整数 opt , 代表每条操作指令的类型。

对于 $opt = 1$: 这一行剩余部分输入 $x, k (1 \leq x \leq n, 1 \leq k \leq 10^9)$;

对于 $opt = 2$: 这一行剩余部分输入 $L, R, y (1 \leq L \leq R \leq n, 1 \leq y \leq n)$ 。

两个操作的意义见题面描述

本题强制在线, 所有输入的 x, k, L, R, y 均需要异或 $lastans$, 其定义为上一次操作 2 的答案对 2^{31} 取模的结果, 若之前没有操作 2, 则 $lastans = 0$ 。请注意上面的数据范围均为解密后数值的数据范围, 加密后的实际输入可能超过这个范围。

本题分为两个部分:

- easy version (题号为 K1): 内存限制为1024MB, 保证每一次操作的 $opt = 2$, 下面的第一个样例满足此性质。
- hard version (题号为 K2): 内存限制为32MB, 除此之外没有额外限制。

建议使用较快的读入方式。

Output

对每个统计指令, 输出一行一个整数表示答案。

Examples

<i>standard input</i>	<i>standard output</i>
5 3 1 2 3 4 5 2 1 5 2 2 11 12 10 2 6 3 6	9 7 10
5 4 1 2 3 4 5 2 1 5 2 1 11 10 2 11 12 10 2 9 12 9	9 8 11